

SÉRIE YOUTUBE · ENGENHARIA AGÊNTICA · BÍBLIA DE PRODUÇÃO · MARKETING +
CONTEÚDO + ESTRATÉGIA · V2 – EDIÇÃO LOOP & FLEET

Treze episódios. Um repo real. Seis disciplinas. *Um moat.*

A primeira série em português que ensina Engenharia Agêntica de verdade: o YouTube **atrai** com teoria linda, o repo **prova** com defeitos reais, a corrente de loops abertos **prende** episódio a episódio. A v2 incorpora o vocabulário que o mercado consolidou em junho/2026 – **Loop Engineering** e **Fleet Engineering** – e nomeia, episódio a episódio, as seis disciplinas: Prompt, Context, Harness, Loop, Eval e Fleet.

13

EPISÓDIOS
+ TRAILER

4

ATOS
NARRATIVOS

14

DEFEITOS
INJETÁVEIS

6

DISCIPLINAS
NOMEADAS

1

TESE:
O HARNESS É O MOAT

DOCUMENTO

Bíblia de produção da série · v2 · sucede série-
youtube-agentic-engineering-v1.pdf

A TESE

o modelo não é o moat — o harness é

Índice

–	O Veredito da v2	<i>o que muda – e por quê</i>
1	A Promessa da Série	<i>a tese e o funil</i>
2	O Mapa das Disciplinas	<i>novo – Prompt · Context · Harness · Loop · Eval · Fleet</i>
3	O Arco Narrativo	<i>4 atos e a corrente de binge</i>
4	Títulos Finais	<i>decisão, não A/B</i>
5	Os 14 Episódios (00–13)	<i>hook · teoria · prática · ponte</i>
6	Estratégia de Shorts	<i>descoberta no vertical</i>
7	SEO, Metadados & Funil	<i>playlist · lead magnet · engajamento</i>
8	Plano de Lançamento do EP 01	<i>D-7 → D+3</i>
9	Métricas & Regras de Decisão	<i>alvos, alertas, anti-pânico</i>
10	Riscos & Mitigação	<i>o que pode dar errado</i>
11	Mapa de Assets	<i>o que existe vs o que construir</i>
12	Cronograma	<i>lotes + buffer inegociável</i>
13	Checklist Pré-Publicação	<i>o gate de todo episódio</i>
14	Grounding	<i>a pesquisa por trás de cada afirmação</i>

O Veredito da v2

REVISÃO • JULHO 2026 • *a espinha fica – o vocabulário sobe de versão*

A estrutura está certa; os nomes envelheceram bem rápido. A v1 foi escrita *antes* da onda de nomenclatura de junho/2026 – e já ensinava tudo que a onda batizou: os 4 loops, a governança de frota, os gates. A v2 não re-arquiteta nada. Ela **nomeia** o que a série já ensina com os termos que o mercado consolidou (e que a busca vai usar), adiciona o Mapa das Disciplinas e registra o EP 01 como pronto pra gravar.

DIMENSÃO	STATUS	AValiação
Arco narrativo (4 atos)	MANTER	Os loops abertos entre episódios continuam sendo o maior ativo de retenção. Nada muda.
Teoria ≠ prática	MANTER	Repo com 14 defeitos injetáveis + answer-key lacrado segue sendo o diferencial que ninguém copia.
Cicatrizes (scrubbed)	MANTER	Disciplina de scrubbing em 100% dos casos.
EP 05 • o loop	RENOMEAR	Vira a porta de entrada de Loop Engineering : ensina o Agent Loop a fundo e nomeia os outros 3 como mapa. SEO: "loop engineering" em explosão, lane pt-BR vazia.
EP 07 • gates	RENOMEAR	Ganha o sobrenome Verification Loop – maker ≠ checker, retry com feedback, regra de Mirlohi.
EP 10 • flywheel	RENOMEAR	Assume Hill-Climbing Loop – "o único loop que volta pra dentro".
EP 11 • 6 primitivos	RENOMEAR	Assume Event-Driven Loop – os 6 primitivos são a anatomia dele.
EP 12 • Dark Factory	RENOMEAR	Ganha a moldura Fleet Engineering : L5 = uma frota sob governança ("muitos loops, um rigor"). EP 08 vira o org chart da frota.
Mapa das Disciplinas	NOVO	Seção 2: a matriz disciplina × episódio que prova a cobertura de Prompt, Context, Harness, Loop, Eval e Fleet.
EP 01 pronto	NOVO	Deck de 13 slides (yt-sr-ep-1.html) + runbook + spec SpecKit + BRD – o piloto está gravável hoje.
Grounding expandido	NOVO	Seção 14 incorpora a pesquisa jun-jul/2026 (Exa · Firecrawl · Web): timeline verificada, citações e caveats de honestidade.

CONTEXTO DE MERCADO – VERIFICADO EM JUN-JUL/2026

Em uma semana de junho, o mercado batizou a camada acima do harness: Steinberger (8/jun, 2,2M views) → Osmani dá o nome *Loop Engineering* → swyx, *Loopcraft* (12/jun) → LangChain formaliza **os 4 loops** (16/jun). Na sequência, *Fleet Engineering* (LangSmith Fleet) nomeia a governança de muitos loops. A série já ensinava tudo isso – agora fala a língua da busca.

1 A promessa da série.

A TESE E O FUNIL • *competência gera fome, não saciedade*

"A primeira série em português que ensina Engenharia Agêntica de verdade – teoria linda + prática num repo real, do prompt ao sistema que roda sozinho."

A tese que costura tudo (abre no EP 01, fecha no EP 13): *o modelo não é o moat – o harness é.*

- **Lane semiaberta:** o termo explode em pt-BR sem dono no YouTube. O primeiro a publicar série consistente vira a referência de busca.
- **Fome comprovada:** live de AgentSpec com ~7% de like rate (altíssimo).
- **Formato pró-algoritmo:** 7–13 min editado (Screen Studio), não lives de 2h.
- **Diferencial não-copiável:** operação real de um sistema L5 em produção com dados financeiros. Todo episódio tem cicatriz, não tutorial de brinquedo.
- **Novo na v2 – vocabulário na crista:** "loop engineering" e "fleet engineering" explodiram em inglês em jun/2026 e *não têm dono em pt-BR*. A série chega com os nomes na porta – mesma aposta que deu certo com "engenharia agêntica".

MECÂNICA DE FUNIL

Cada episódio abre 1 loop que só fecha no seguinte (binge chain) → pergunta de auto-localização no fim gera comentários → playlist = curso gratuito → CTA final para comunidade/academy. Lead magnet (Seção 7) captura e-mail no meio do funil, não só no fim.

2 O mapa das disciplinas.

NOVO NA V2 • a prova de cobertura: seis disciplinas, treze episódios

A pergunta que motivou a v2: "a série cobre Prompt, Context, Harness, Loop, Eval – e Fleet?" Resposta: **sim, e agora com o nome na porta**. A matriz abaixo é o contrato de cobertura – e o slide 7 do deck do EP 01 (os 6 anéis) é a versão visual dela, então a série inteira herda o mapa desde o piloto.

DISCIPLINA	O QUE É (1 LINHA)	EPISÓDIOS	NOME NA V1 → MERCADO
MODEL	o miolo – você troca amanhã; sozinho não faz nada	EP 04 (o núcleo)	"o miolo" ✓ (já era assim)
PROMPT	a frase certa – o degrau 1, necessário e insuficiente	EP 01 (a escada) · EP 02 (prompt vira spec)	prompt engineering ✓
CONTEXT	a informação certa na janela – specs, memória, constituição	EP 02 (specs) · EP 06 (MCP/skills/memória) · EP 09 (AGENTS.md)	specs · contexto → context engineering
LOOP	o motor que repete – 4 loops empilhados	EP 05 (Agent) · EP 07 (Verification) · EP 11 (Event-Driven) · EP 10 (Hill-Climbing)	nomes caseiros → os 4 loops (LangChain)
HARNESS	o sistema em volta do modelo – o moat	EP 04 (anatomia) · EP 06 · EP 07 · EP 09	anéis · gates ✓ harness engineering
EVAL	o gate que sabe dizer não – verificável por máquina	EP 03 (fail silent) · EP 07 (gates) · transversal (answer-key)	gate · answer-key ✓ evals
FLEET	muitos loops, um rigor – a altitude operacional acima	EP 08 (org chart da frota) · EP 12 (Dark Factory)	sem nome → Fleet Engineering

RECONCILIAÇÃO DOS DOIS DIAGRAMAS – FALAR ISSO NA TELA

Os 6 anéis de disciplina (EP 01) são o mapa do campo; os 4 anéis do agente (EP 04) são o raio-X de um agente – um zoom dentro dos anéis HARNESS + LOOP. Dizer isso no EP 04 evita a confusão "mas não eram 6?".

A LINHAGEM QUE A SÉRIE ENSINA (E O MERCADO CONFIRMOU)

Prompt (as palavras) → **Context** (a janela) → **Harness** (uma execução) → **Loop** (o sistema recorrente) → **Fleet** (a população sob governança). Cada camada embrulha a anterior; Eval atravessa todas.

3 O arco narrativo.

4 ATOS • 13 EPISÓDIOS • *cada episódio aquece o próximo*

```

ATO I – O DESPERTAR (eps 1-3)      "você não sabe o que é – e o risco é real"
  |
  ▼
ATO II – OS ANÉIS (eps 4-7)        "a anatomia do harness – e os 2 primeiros loops"
  |
  ▼
ATO III – A FORÇA DE TRABALHO (8-10) "agentes, regras e skills – a organização"
  |
  ▼
ATO IV – A AUTONOMIA (11-13)      "loops com nome, níveis, a frota – e o moat"

jornada: curioso → assustado (fail silent) → entende a anatomia
         → sabe construir → sabe escalar → sabe começar segunda-feira
  
```

FIG 1 O arco completo – e a jornada emocional do espectador que ele produz.

ABRE EM	O GANCHO (LOOP ABERTO)	FECHA EM
EP 01	"existe um bug que máquina pega e humano não"	EP 03
EP 01	"uma spec é um TESTE que ainda não rodou – como valida de verdade?"	EP 02
EP 03	"a resposta é uma anatomia de anéis"	EP 04
EP 04	"cada anel merece um episódio"	EPs 05-07
EP 05	"você conheceu 1 dos 4 loops – os outros 3 têm episódio"	EPs 07 • 10 • 11
EP 07	"mas quem TRABALHA dentro dos anéis?"	EP 08
EP 10	"e se o sistema rodasse sozinho a noite toda?"	EPs 11-12
EP 12	"ok, mas como EU começo?"	EP 13

Novo na v2: a segunda linha (EP 01 → EP 02, "spec é um teste que ainda não rodou") e a quinta (EP 05 planta os 4 loops) – o mapa dos loops vira ele mesmo uma corrente de binge.

4 Títulos finais.

DECISÃO, NÃO A/B • A/B só em thumbnail, via Test & Compare

Regra: o EP 01 precisa ser **encontrável**; do EP 02 em diante o tráfego é de sugestão/binge (curiosidade > SEO). Na v2, cinco títulos ganham o termo de mercado no subtítulo – o título é o que a busca indexa.

EP	TÍTULO FINAL	THUMBNAIL (2-4 PALAVRAS)	RACIONAL
00	Trailer: A Série de Engenharia Agêntica	A SÉRIE COMEÇOU	Ancora a playlist; anúncio orgânico
01	O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado)	VOCÊ TÁ NO DEGRAU 1	Termo exato p/ busca + contrarian
02	Pare de Escrever Código. Escreva Specs.	SPEC > CÓDIGO	Imperativo contrarian; forte no feed
03	O Bug que Nenhum Humano Pegaria	FALHA EM SILÊNCIO	Emocional; paga o loop do EP 01
04	A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)	OS 4 ANÉIS	Diagrama-assinatura; âncora
05	Loop Engineering: Como um Agente PENSA (os 4 Loops) • V2	4 LOOPS, 1 AGENTE	Termo em explosão; lane pt-BR vazia
06	MCP, Skills e Memória: o Anel que Todo Mundo Configura Errado	CONFIGURADO ERRADO	MCP é busca quente + erro implícito
07	Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção (o Verification Loop) • V2	DROP TABLE ▲	Medo concreto; salva-produção
08	Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1)	10 AGENTES, NÃO 1	Contrarian; semente da frota
09	AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo	1 ARQUIVO MUDA TUDO	AGENTS.md virou padrão – busca cresce
10	O Sistema que Aprende com os Próprios Erros (o Hill-Climbing Loop) • V2	ERRO → SKILL	O mais original; mistério
11	Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (o Event-Driven Loop) • V2	RODANDO ÀS 3AM	Desejo universal + filtro dos sérios
12	Dark Factory: o Nível de Autonomia que Quase Ninguém Alcançou (Fleet Engineering) • V2	NÍVEL 5	Nome assustador + exclusividade
13	O Modelo Não É o Moat. O Harness É.	O MOAT	A tese vira título; finale de marca

SISTEMA DE THUMBNAIL – SÉRIE RECONHECÍVEL NO FEED

Fundo escuro + diagrama do episódio + 2-4 palavras grandes + badge EP N. Rosto em ~50%: emocionais (03, 07, 12) com rosto; conceituais (04, 05, 11) com diagrama puro.

5 Os 14 episódios.

HOOK • TEORIA • PRÁTICA • PUNCHLINE • PONTE • + a tag de disciplina de cada um

Os quatro atos a seguir agrupam os 13 episódios. Cada card traz a sequência hook → teoria → prática → punchline → ponte, e – novo na v2 – a linha **DISCIPLINA**, que amarra o episódio ao Mapa da Seção 2.

EP 00 • PRÓLOGO • O LANÇAMENTO

Trailer da Série (90 segundos)

90s • publicar 5-7 dias antes do EP 01 • também em versão vertical (Short)

ESTRUTURA – 3 promessas + 1 demo-flash: (1) "você vai entender o termo que todo mundo fala e ninguém explica"; (2) corte de 10s do clímax do EP 03 (o agente achando o schema drift sozinho); (3) "13 episódios, um repo real, zero tutorial de brinquedo". CTA: "ativa o sino – EP 01 dia X".

FUNÇÃO – ancora a playlist, dá material de divulgação (LinkedIn/comunidade/Shorts) e cria expectativa de estreia: o YouTube premia velocidade de visualização nas primeiras 48h.

Ato I • O *Despertar*.

"você não sabe o que é — e o risco é real"

EP 01 **O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado)**

— a escada · piloto · pronto pra gravar

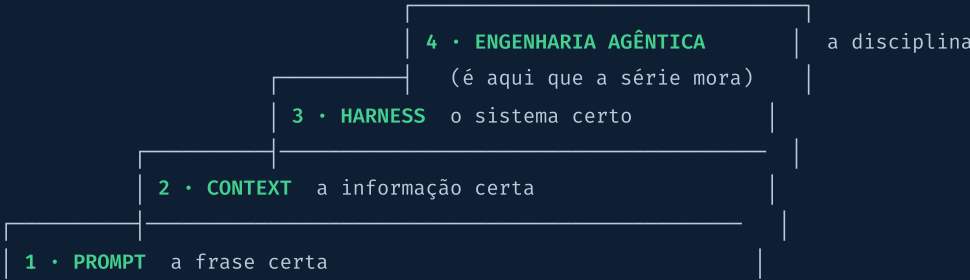
EP 02 **Pare de Escrever Código. Escreva Specs.**

— spec-driven development

EP 03 **O Bug que Nenhum Humano Pegaria**

— fail silent · o episódio emocional

a escada do EP 01 — agora com 4 degraus: "em que degrau você tá?"



EP 01 • PILOTO • ✓ PRONTO PRA GRAVAR (V2)

O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado)

12-14 min • deck: yt-sr-ep-1.html (13 slides) • runbook: yt-sr-ep-1-runbook.md

DISCIPLINA – **TODAS** • o episódio-mapa: planta os 6 anéis + Loop + Fleet pra série inteira herdar o vocabulário

"Você já ouviu esse termo mil vezes esse ano. Se eu perguntar o que é exatamente – você trava. Em 10 minutos você entende de verdade, e no fim eu te mostro um bug que a máquina pegou sozinha e nenhum humano pegaria." ← abre o loop do EP 03

TEORIA – a escada de **4 degraus** (Prompt → Context → Harness → a disciplina); matriz vibe coding × agentic development; Karpathy ("raised the floor / raises the ceiling"); o frame acadêmico **Intent • Collaboration • Verification** (revisão sistemática, linhagem SE 3.0); os **6 anéis** (Model → Prompt → Context → Loop → Harness → Eval); **v2: dois slides novos** – Loop Engineering (os 4 loops de jun/2026, com a seta que volta pra dentro) e Fleet Engineering (a frota sob governança); a convergência de papéis (6 chapéus → Generalista AI-Native • FDE +1.000% em vagas); a definição em 1 frase só no minuto ~9 (payoff).

PRÁTICA • ~3 MIN – 5 beats, um anel por comando, **o agente abre e fecha o demo:** `claude` "o que é este repo?" (LOOP) → `open docs/brd-analytical-backbone.pdf` (O PEDIDO) → `code store/specs/analytical-backbone-dbt.md` (CONTEXT) → `ls .claude/skills/` (HARNESS) → `make failures` + o agente consulta o Postgres e cita a §6 da spec (EVAL). Prompts colar-e-gravar no runbook; tudo read-only.

PUNCHLINE – **"A IA constrói. Você é dono."** • CTA – "Comenta: em que degrau você tá – 1, 2, 3 ou 4?" •

PONTE – "o agente acabou de te dizer: uma spec é um TESTE que ainda não rodou. Como é que se valida DE VERDADE? Próximo episódio."

EP 02

Pare de Escrever Código. Escreva Specs.

9-11 min

DISCIPLINA – **CONTEXT** (specs = a informação certa, versionada) • fecha o degrau **PROMPT**

"Se a IA escreve o código, o que sobra pra você? A resposta vale seu emprego: sobra o artefato mais durável do projeto – a spec."

TEORIA – vibe coding não escala – apodrece (matriz: fonte da verdade, rastreabilidade, reprodutibilidade, saída do autor); o processo em 5 passos: **Especificar** → **Planejar** → **Gerar** → **Verificar** → **Entregar** (o gate devolve pro agente, não pro humano); corroboração: Fowler/ThoughtWorks, GitHub Spec Kit; SDD virou mainstream em 2026 (curso JetBrains/DeepLearning.AI, 30+ frameworks).

PRÁTICA – abrir docs/brd-analytical-backbone.pdf – requisitos SEM tecnologia ("o quê, nunca o como") → **v2: a spec real já existe no repo:** store/specs/analytical-backbone-dbt.md (formato SpecKit: FR-001..007 falsificáveis, SC-001..005, §6 mapeia os 14 defeitos → gates). Review na tela: BRD → FRs → §6; skill task-spec gerando task atômica a partir de uma frase.

CICATRIZ – "num projeto financeiro que operei, a regra era: cite a spec, a lição ou o ADR – nunca a memória. Um offset errado de 1 caractere produz número plausível e errado."

PUNCHLINE – *"Intenção versionada > código gerado."* • **PONTE** – "Mas se a máquina escreve o código... dá pra confiar? Spoiler: não do jeito que você confia num humano."

EP 03 • O CLÍMAX DA SÉRIE

O Bug que Nenhum Humano Pegaria

8-10 min • o episódio emocional • fecha o loop do EP 01 • fonte do Short carro-chefe

DISCIPLINA — **EVAL** (fail loud vs fail silent) • semente do **Verification Loop** (nomeado no EP 07)

*"Um humano prestes a quebrar a produção hesita. Sente o peso do `rm -rf`. A máquina propõe **DROP TABLE** com a mesma calma com que escreve um parser. Hoje eu te mostro isso acontecendo — e a única defesa que funciona."*

TEORIA — confiança humana é **escalar** (generaliza); em máquina é **vetorial** (por ação, indexada por blast radius, **NÃO** generaliza); fail loud vs fail silent; **a punchline da série:** *confiança em humano é conquistada; em máquina é ENGENHADA* — *you não concede, you coloca um gate*. Dados na tela: 96% dos devs não confiam plenamente em código de IA (Sonar 2026); só 33% usam agentes (SO 2025).

PRÁTICA — ENSAIAR ATÉ FICAR PERFEITO

```
make seed                                # base limpa
make inject FAILURE=schema_drift          # silencioso: customer_id → user_id
# contagem de linhas: PASSA. dashboards: quebram em silêncio.
claude "a receita quebrou. investigue o Postgres e ache a causa-raiz"
# o agente acha o drift sozinho
make inject FAILURE=schema_drift RECORD=1 # answer-key lacrado: era isso
```

PUNCHLINE — *"Velocidade é barata. Confiança auditável é o produto."* • **PONTE** — "Essa defesa tem uma anatomia. São anéis. Próximo episódio, o mapa completo."

Ato II · Os *Anéis*.

"a anatomia do harness — e os 2 primeiros loops ganham nome"

- EP 04 **A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)** — o episódio-âncora
- EP 05 **Loop Engineering: Como um Agente PENSA (os 4 Loops)** — agent loop · demo primeiro
- EP 06 **MCP, Skills e Memória** — capacidades · Agreement Matrix
- EP 07 **Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção** — o Verification Loop · gates & permissões

o diagrama-assinatura vai em TODA thumbnail deste ato — v2: o anel RUNTIME agora se chama LOOP



SEGURANÇA & GATES · EP 07
CAPACIDADES · EP 06
LOOP (agent loop) · EP 05
o miolo — sem estado, sem mãos

EP 04 • O EPISÓDIO-ÂNCORA

A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)

10-12 min • o diagrama-assinatura da série

DISCIPLINA – HARNESS (a anatomia) • MODEL (o miolo trocável)

"Tira o ChatGPT da frente. O modelo é o MIOLO de um sistema agêntico – e sozinho ele não faz absolutamente nada. Hoje eu te mostro os anéis em volta – e você vai descobrir quantos te faltam."

TEORIA • SVG DOS ANÉIS EM TELA CHEIA – Núcleo: LLM – sem estado, sem mãos • Anel 1 Loop: orquestração (v1 chamava "runtime"; v2 usa o nome de mercado) • Anel 2 Capacidades: tools, skills, memória, KB – onde o MCP se pluga • Anel 3 Segurança & Escala: gates, permissões, verificação, sub-agentes. "Tira um anel, perde uma capacidade. A soma dos anéis É a Engenharia Agêntica."

AJUSTE V2 – RECONCILIAR OS DOIS DIAGRAMAS

Falar na tela: "no EP 01 você viu 6 anéis – aquilo é o mapa da *disciplina*. Estes 4 são o raio-X de *um agente*: um zoom dentro dos anéis HARNESS e LOOP do mapa." Evita o comentário "mas não eram 6?".

PRÁTICA – mapa anel → arquivo: Loop = ciclo `seed→inject→investigar` ; Capacidades = `.claude/skills/` ; Segurança = `make test` / `make lint` + schema `_control` cercado.

DIAGNÓSTICO • O SOCO – **"Se você só tem o núcleo + um prompt – você tá fazendo vibe coding com etapas extras."** • PONTE – "Cada anel merece um episódio. Começamos pelo coração: o Loop."

EP 05 • ▲ MAIOR RISCO DE RETENÇÃO • RENOMEADO NA V2

Loop Engineering: Como um Agente PENSA (os 4 Loops)

8-10 min • a demo carrega o episódio • SEO: "loop engineering" – lane pt-BR vazia

DISCIPLINA – LOOP • a porta de entrada: ensina o Agent Loop a fundo e nomeia os outros 3 como mapa

"A diferença entre autocomplete e agente é UMA palavra: loop. Autocomplete responde. Agente age, olha o resultado, e decide de novo – sozinho. E em junho de 2026 o mercado descobriu que esse loop tem três irmãos."

TEORIA – o ciclo agir→observar→decidir = o **Agent Loop**, o 1º dos 4; o que o harness faz por baixo (monta prompt, executa tool, devolve resultado, re-invoca); contexto fresco por iteração; o ponto cego – *o loop prova que o código RODA, não que resolveu o problema CERTO* (por isso specs + gates existem). **v2: o mapa dos 4** – Verification (rubric + retry, EP 07), Event-Driven (cron/webhook/fila, EP 11), Hill-Climbing (traces reescrevem o harness, EP 10); swyx: empilhar loops – *subir um loop = alavancagem; descer = confiabilidade*; Boris Cherny: "meu trabalho é escrever loops".

AJUSTE V2 – MITIGAR A ABSTRAÇÃO

Inverter a proporção: abrir com a demo AO VIVO nos primeiros 2 min (mostrar o loop acontecendo ANTES de nomeá-lo) e só então ir pro deck. É o único episódio onde prática-antes-de-teoria funciona melhor.

PRÁTICA – Claude Code numa tarefa multi-passo real no Postgres ("liste os pedidos órfãos e explique de onde vieram") com painel de tool calls visível – narrar cada volta: "leu o schema → rodou a query → viu o resultado → decidiu investigar a FK."

PUNCHLINE – **"Capacidade sem processo = fazer a coisa errada com confiança."** • PONTE – "Você conheceu 1 dos 4 loops. O motor existe – mas motor sem mãos não constrói nada. Próximo: as Capacidades. Os outros 3 loops têm episódio marcado."

EP 06

MCP, Skills e Memória: o Anel que Todo Mundo Configura Errado

9-12 min

DISCIPLINA — CONTEXT (memória, KB) • HARNESS (capacidades)

"Seu agente é um estagiário genial com amnésia. Este anel é o crachá, as ferramentas e o caderno de anotações dele."

TEORIA — Tools = acesso tipado ao mundo (Read/Bash/query), não string solta • MCP = "USB-C dos agentes" (M×N vira M+N; pluga no anel de Capacidades, nunca no núcleo) • Skills = conhecimento executável com decision-tree, não prosa • KB/Memória: curado interno vs docs vivas externas — e o **Agreement Matrix** (scrubbed): KB concorda com doc viva? 0.95 executa; conflita? 0.50 investiga antes de escrever uma linha.

PRÁTICA — tour em `.claude/skills/`; usar a `skill-creator` pra criar uma skill nova AO VIVO (ex.: `postgres-health-check`); mostrar um MCP conectado.

CICATRIZ — "no sistema financeiro, o agente validava KB × documentação viva antes de escrever parser. Confiança virava aritmética, não vibe."

PONTE — "Mãos sem freio derrubam a produção. Próximo: o anel que te deixa dormir — Segurança."

EP 07 • MEIO DA SÉRIE • RENOMEADO NA V2

Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção (o Verification Loop)

9-11 min • incluir mini-recap de 20s do mapa dos anéis (re-engajar quem entrou agora)

DISCIPLINA — EVAL (gates) • LOOP (o 2º dos 4: Verification)

"Lembra que máquina falha em silêncio? Este anel é o que transforma 'torcer pra dar certo' em 'impossível passar errado'."

TEORIA — Gate = "pronto" verificável por máquina (teste, lint, reconciliação, schema-check) • Permissões = blast radius por ação (ler ≠ escrever ≠ deletar) • trust-but-verify: o gate roda TODA vez, igual, às 3 da manhã • Thresholds por criticidade (scrubbed): financeiro exige 0.98 → abaixo o agente RECUSA e explica; cosmético 0.80 → segue. *Confiança calibrada por risco, não binária.* **v2: este é o Verification Loop** — quem verifica não é quem faz (maker ≠ checker); o gate devolve PRO AGENTE com o motivo (retry com feedback); e a regra de ouro (Mirlohi): "põe em todo loop alguma coisa que consegue dizer NÃO ao modelo — e sustentar o não."

PRÁTICA — `make test && make lint` → `make inject FAILURE=negative_price` → `make test` **FALHA** (vermelho na tela) + schema `_control` cercado: "o answer-key existe, mas o agente NÃO consegue ler — detector que enxerga o gabarito não prova nada."

PUNCHLINE — "**Você não revisa cada linha. Você revisa o gate UMA vez — e o gate revisa tudo, pra sempre.**" • PONTE — "Anéis prontos. Mas quem trabalha DENTRO deles? Você não tem um agente — tem uma força de trabalho."

Ato III · A *Força de Trabalho*.

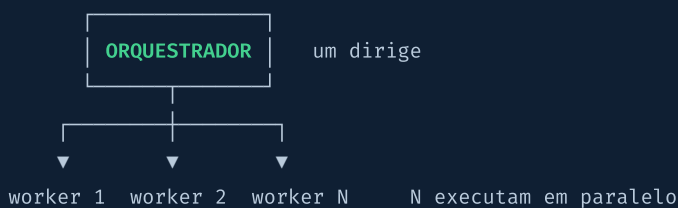
"agentes, regras e skills – a organização"

EP 08 **Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1)** – *especialistas · o org chart da frota*

EP 09 **AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo** – *a constituição*

EP 10 **O Sistema que Aprende com os Próprios Erros (Hill-Climbing)** – *o flywheel · o mais original*

o padrão orquestrador → trabalhador (EP 08) – a semente da FROTA (nomeada no EP 12)



trabalhadores nunca falam entre si · ~90% melhor que agente único

EP 08

Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1)

10-12 min

DISCIPLINA – **HARNESS** (sub-agentes) • semente de **FLEET** (o org chart da frota)

"Você contrataria UMA pessoa pra ser DBA, frontend, DevOps e advogado? Não? Então por que seu agente é um generalista?"

TEORIA – generalista vs especialista (contexto focado = menos alucinação) • anatomia de um agente (template real de 13 seções, scrubbed): identidade, quando invocar (`<example>`), tools mínimas, fontes de conhecimento, formato de resposta por confiança, anti-patterns • orquestrador → trabalhador: um dirige, N executam em paralelo, **trabalhadores nunca falam entre si** (Anthropic Research: ~90% melhor que agente único em pesquisa). **v2**: fechar dizendo – "isso é o org chart de uma frota. Guarda essa palavra: no EP 12 ela ganha sobrenome."

CICATRIZ – "no sistema real eram 60+ agentes – 27 deles especialistas de UM formato de arquivo cada. O conhecimento do domínio virou agente executável."

PRÁTICA – criar `@postgres-forensics` AO VIVO (frontmatter + exemplos de invocação + tools mínimas) → rodar contra `make inject FAILURE=duplicate_order`.

PONTE – "Agente bom obedece regras que ele nem percebe que existem. Próximo: as regras que se carregam sozinhas."

EP 09

AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo

8-10 min • AGENTS.md virou padrão aberto da indústria – o episódio ganhou potencial de busca

DISCIPLINA – **CONTEXT** (a constituição) • **HARNESS** (regras auto-carregáveis)

"Tem um arquivo que muda mais o comportamento da IA que qualquer prompt – e 90% dos repos não têm."

TEORIA – `AGENTS.md` – a constituição: convenções, do-nots, estrutura • **Progressive disclosure**: raiz magra (<150 linhas); regras carregam POR CAMINHO (mexeu em `src/` → regra de qualidade; `pipelines/` → regra de dados) – o agente paga só pelo contexto que precisa • Regra ≠ prompt: regra é lei ambiente com dono único (cada lição mora em UM lugar, senão deriva).

PRÁTICA – escrever o `AGENTS.md` do repo ao vivo (nunca ler `_control`; sempre `make test` antes de commit; Decimal nunca float); criar regra path-scoped e mostrar ela auto-carregando.

PUNCHLINE – *"Prompt você repete. Regra você escreve uma vez – e vale pra sempre, pra todo agente."* • **PONTE** – "E quando uma lição se repete 3 vezes? Ela vira código chamável. Próximo: o flywheel."

EP 10 • O MAIS ORIGINAL DA SÉRIE • RENOMEADO NA V2

O Sistema que Aprende com os Próprios Erros (o Hill-Climbing Loop)

9-11 min • ninguém tem isso • SEO secundário: "hill climbing loop"

DISCIPLINA – LOOP (o 4º dos 4: Hill-Climbing) • EVAL (a lição nasce de um gate que falhou)

"Todo time comete o mesmo erro duas vezes. Um sistema agêntico bem feito comete UMA – porque o erro vira uma skill que a próxima execução já usa."

TEORIA – o ciclo: falha → lição registrada (ledger L-NN) → recorre $\geq 3\times$ + custo alto + mecanizável → **PROMOVIDA a skill chamável** · Cicatriz: "um erro de escala de 100× em campos de dinheiro virou lição, virou skill com decision-tree – e a classe inteira de bug ficou estruturalmente impossível. O ledger tinha 55 lições numeradas." **v2: este é o Hill-Climbing Loop – o único que volta pra DENTRO:** traces de produção → análise → o loop reescreve o próprio harness (skills, regras, gates). Honestidade na tela: a promoção passa por gate humano – não é RL mágica; no limite, o mesmo ciclo alimenta fine-tuning.

PRÁTICA – ciclo completo ao vivo: agente erra → lição no `LESSONS.md` → `skill-creator` promove a skill → rodar de novo e ver o agente usando a skill.

PUNCHLINE – *"O sistema fica mais esperto a cada lote. Isso não é fine-tuning – é engenharia."* · PONTE – "Agora você tem tudo: anéis, agentes, regras, skills – e o loop que melhora os outros. Falta a pergunta de um milhão: dá pra deixar RODANDO SOZINHO?"

Ato IV • A *Autonomia*.

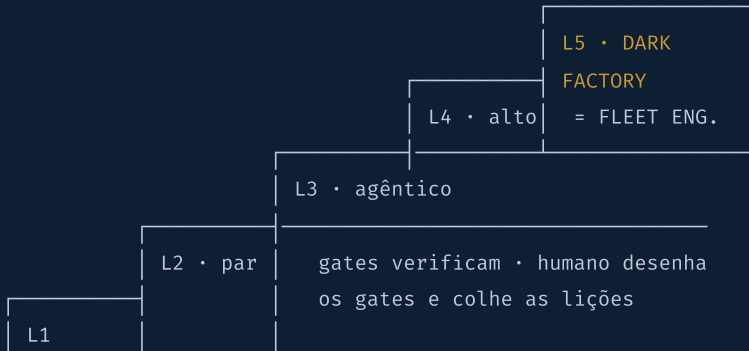
"loops com nome, níveis, a frota – e o moat"

EP 11 **Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (Event-Driven)** – os 6 primitivos

EP 12 **Dark Factory: Fleet Engineering e o Nível 5** – L1→L5 • autoridade

EP 13 **O Modelo Não É o Moat. O Harness É.** – finale • os 5 passos de segunda-feira

a escada de autonomia (EP 12) – "90% de vocês estão no 1 ou no 2" • L5 = uma FROTA sob governança



EP 11 • RENOMEADO NA V2

Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (o Event-Driven Loop)

10-12 min

DISCIPLINA — LOOP (o 3º dos 4: Event-Driven) • HARNESS (a fila como infraestrutura)

"Deixa a IA rodando à noite' virou meme. Quase todo mundo que tenta acorda com lixo no repo. A diferença entre lixo e fábrica são 6 peças — e a última é a que ninguém tem."

TEORIA — v2: os 6 primitivos são a anatomia do Event-Driven Loop — o mundo dispara, não você (cron · webhook · fila): ① Goal (fila de itens independentes) ② State machine (pending→in-progress→done|stalled) ③ Driver/clock (auto-dispara o próximo tick — o trigger) ④ Memória (estado durável em disco, não no chat) ⑤ Terminação (drena e PARA) ⑥ **Failure→Skill** (a ponte pro Hill-Climbing do EP 10) · diagrama orquestrador-trabalhador-fila + "stall, never halt" · panorama dos 4 padrões de loop (single-agent → orchestrator-worker → manager-worker → self-firing batch).

PRÁTICA — montar fila real: `FAILURES.md` com os 14 modos como itens pending → driver pega o próximo, injeta, manda o agente diagnosticar, marca done/stalled → 2-3 ticks rodando **sem re-invocação humana**.

PONTE — "Isso tem nome nos níveis de autonomia. E o último nível tem um nome assustador: Dark Factory."

EP 12 • O EPISÓDIO DE AUTORIDADE • RENOMEADO NA V2

Dark Factory: o Nível de Autonomia que Quase Ninguém Alcançou (Fleet Engineering)

10–13 min • ▲ deck com muitos dados: 1 número por slide, nunca tabela cheia

DISCIPLINA – FLEET (o nome chega) • EVAL (gates em escala)

"Todo mundo diz que 'usa agentes'. Aí eu pergunto: ela roda sem você olhar? Silêncio. Existem 5 níveis – e os dados mostram que 90% de vocês estão no 1 ou no 2."

TEORIA – escada L1→L5 com dados na tela: L1 assistido (51% usam IA diária – SO 2025) · L2 par (~52% param aqui) · L3 agêntico (25% usam agentes regularmente – Sonar 2026) · L4 alto (42% das orgs confiam com supervisão – Anthropic 2026) · **L5 Dark Factory = Fleet Engineering na prática:** uma FROTA de loops sob governança – versionada, monitorada, um único rigor sobre toda a população (LangSmith Fleet, 2026) · A história real (scrubbed): fila de 30+ formatos financeiros, 8 estágios com gate em cada um, UM pause humano (deploy); o lote pegou bug de escala 100× de madrugada; quando a autenticação da nuvem expirou, stalled 2 itens e continuou – nunca fingiu sucesso · Humano no L5 ≠ ausente: **desenha os gates e colhe as lições.** *"O júnior constrói um loop; o sênior governa a população."*

PRÁTICA – rodar a fila do EP 11 completa (14 defeitos) em modo unattended, timelapse → relatório final: done/stalled + lições colhidas.

PUNCHLINE – *"Autonomia não é coragem. É gate que você ganhou o direito de parar de vigiar."*

PONTE – "Última pergunta da série: por onde VOCÊ começa segunda-feira?"

EP 13 • FINALE

O Modelo Não É o Moat. O Harness É.

9-11 min

DISCIPLINA – TODAS • o recap fecha o Mapa das Disciplinas aberto no EP 01

"13 episódios depois, dá pra resumir tudo numa frase que vale sua carreira: o modelo você troca amanhã. O que você constrói EM VOLTA dele – isso ninguém copia."

TEORIA – recap visual em 90s (um slide por ato – o "mapa da série") + **v2: o mapa das 6 disciplinas fechado** – "no EP 01 eu te mostrei 6 anéis; agora você tem episódio pra cada um" • **os 5 passos de segunda-feira:** ① Spec framework (`specify init`) ② UMA spec pra tarefa chata e delimitada ③ `AGENTS.md` na raiz ④ UM gate no CI (agente edita → gate roda → vermelho barra merge) ⑤ suba os níveis conforme os gates ganham sua confiança • o turn final: *"a máquina não tem ideias, gosto ou julgamento. O que ela tem é disciplina que nunca dorme. Codifique a SUA disciplina."*

PRÁTICA – do zero, em 3 min: `specify init` + `AGENTS.md` + um gate – "isso é tudo que você precisa pra sair do nível 1 hoje."

CTA DA SÉRIE – playlist completa + repo no link + comunidade/academy + "comenta qual episódio mudou sua cabeça".

EPISÓDIO BÔNUS OPCIONAL – PÓS-SÉRIE

"Claude Code vs Cursor vs Codex: o Harness na Prática" – comparação de ferramentas é ímã de busca e polêmica; porta de entrada tardia pra playlist. Não faz parte do arco – publicar como bônus depois do EP 13, se a demanda aparecer nos comentários.

6 Estratégia de Shorts & cortes.

descoberta no vertical, profundidade no horizontal

O termo "engenharia agêntica" se espalha no BR via Reels e vídeos curtos. Cada episódio gera **2–3 Shorts** (30–60s), publicados 2–4 dias após o episódio, sempre com comentário fixado apontando pro episódio completo.

ORIGEM	SHORT	GANCHO VERTICAL
EP 01	A escada em 45s: prompt → context → harness → a disciplina	"Você tá no degrau 1 e não sabe"
EP 03	O CARRO-CHEFE: o agente achando o schema drift sozinho (screen recording puro + narração)	"Esse bug passaria por QUALQUER humano"
EP 03	"Humano hesita antes do rm -rf. A máquina não." (talking head)	Frase de impacto direto
EP 04	O diagrama dos anéis animado em 30s	"O ChatGPT é só o miolo"
EP 05	NOVO V2: os 4 loops empilhados em 45s (anéis animados + a seta que volta pra dentro)	"Você só conhece 1 dos 4 loops"
EP 07	O gate ficando vermelho ao vivo (make test falhando)	"É assim que a IA NÃO derruba produção"
EP 10	Erro virando skill em 60s (timelapse)	"Meu sistema não comete o mesmo erro 2×"
EP 12	Timelapse da fila rodando sozinha de madrugada + relatório	"Isso rodou às 3 da manhã sem mim"
EP 12	NOVO V2: a frota em 30s (lattice de loops + canopy de governança)	"Um loop é uma peça. A frota é o produto."

REGRA DE CONTEÚDO

Short nunca entrega a teoria completa – entrega o momento visual + a pergunta. Reaproveitar os mesmos cortes em Reels/TikTok/LinkedIn (o EP 03 vertical é também o anúncio da série).

7 SEO, metadados & funil.

captura no meio do funil, não só no fim

Nome da playlist: "Engenharia Agêntica – O Curso Completo (do Prompt ao Sistema Autônomo)" – "curso completo" é o modificador de busca mais forte em pt-BR para conteúdo educacional.

DESCRIÇÃO PADRÃO (TEMPLATE, TODO EPISÓDIO)

¶1 (2 linhas, com a keyword): "Neste episódio da série de Engenharia Agêntica, [promessa específica]." · ¶2: capítulos com timestamps (00:00 Hook · 00:45 Teoria · XX:XX Demo no repo · XX:XX Punchline) – capítulos aumentam busca e retenção. · ¶3 (links, sempre na mesma ordem): ▶ Repo da série · ▶ Playlist completa · ▶ **[LEAD MAGNET]** Checklist "Os 5 Passos de Segunda-Feira" (PDF grátis → captura e-mail) · ▶ Comunidade/Academy. · **Tags v2:** engenharia agêntica, agentic engineering, **loop engineering**, **fleet engineering**, **agent loop**, **verification loop**, claude code, spec-driven development, agents.md, mcp, engenharia de dados.

SHORTS / BUSCA → EPISÓDIO → PLAYLIST (binge) → LEAD MAGNET (e-mail · EP 03+)

|
nutrição por e-mail durante as 13 semanas

↓
ACADEMY (CTA do EP 13)

FIG 2 Sem o lead magnet, quem não chega ao EP 13 se perde do funil.

Engajamento por episódio

- **Comentário fixado** = a pergunta de auto-localização do episódio ("em que degrau você tá?") – responder os primeiros 20 comentários em 2h (janela de algoritmo).
- **CTA de inscrição:** uma única vez, aos ~30% do vídeo, atrelado ao valor ("a série tem 13 episódios – se inscreve pra não perder o dos anéis"), nunca no primeiro minuto.
- **Post na aba Comunidade** na véspera de cada episódio (enquete relacionada ao tema = priming do algoritmo).

8 Plano de lançamento do EP 01.

o CTR das primeiras 48h calibra a série inteira

O CTR e a velocidade de views das primeiras 48h do EP 01 calibram como o YouTube distribui a série inteira. Não publicar "no vácuo".

QUANDO	AÇÃO
D-7	Publicar EP 00 (trailer) + post na Comunidade com enquete ("você sabe explicar o que é engenharia agêntica?") + anunciar data de estreia.
D-5	Post no LinkedIn (a tese "o modelo não é o moat" como texto + link do trailer). O público da live de AgentSpec é o seed natural.
D-2	Short vertical do trailer + e-mail para a base da Academy anunciando a série como "curso gratuito em 13 semanas".
D-DAY	Publicar como Estreia agendada (Premiere) em horário nobre BR (qui ou dom, 19h-21h) – estreia concentra views na primeira hora + chat ao vivo.
D+1	Responder todos os comentários; publicar Short #1 do episódio.
D+3	Short #2 + post LinkedIn com o insight central (sem link no corpo; link no comentário).

PADRÃO RECORRENTE

Repetir D-2 / D-Day / D+1 / D+3 em escala reduzida para todos os episódios. Dia fixo de publicação (ex.: toda quinta, 19h) – consistência é sinal de série pro algoritmo e cria hábito no público.

9 Métricas & regras de decisão.

alvo, alerta e a decisão pré-combinada

MÉTRICA	ALVO	ALERTA	DECISÃO SE ABAIXO DO ALERTA
CTR	≥ 5%	< 3%	Trocar thumbnail em 48h (Test & Compare); título só se CTR < 2%.
Retenção média	≥ 50%	< 40%	Analisar a curva: queda no hook (<30s) = refazer hooks dos próximos; queda no meio = encurtar teoria, antecipar demo.
Retenção aos 30s	≥ 70%	< 60%	Hook seguinte mais visual (começar com a demo, padrão EP 05).
Binge (EP N / N-1)	≥ 60%	< 40%	Loop aberto fraco – reforçar a ponte no final do anterior via card/tela final.
Comentários/view	≥ 0,5%	–	Pergunta de auto-localização mais binária ("A ou B?").
Lead magnet	≥ 1% views	–	Mover o link pro comentário fixado + mencionar verbalmente na demo.

REGRA ANTI-PÂNICO

Nenhuma decisão estrutural (cancelar, mudar formato) antes do EP 04. Séries constroem audiência composta – o EP 01 será o pior número da série e está tudo bem. O que se otimiza semana a semana: thumbnail, hook, ponte. O que NÃO se mexe: arco, cadência, tese.

10 Riscos & mitigação.

o que travar antes de gravar

RISCO	PROB.	MITIGAÇÃO
Concorrência entra na lane	Alta	Alura/Hipsters já publicou estudo de caso; canais gringos dominam o termo em inglês. Velocidade: publicar EP 01 o quanto antes; a vantagem é a SÉRIE completa + repo real. Ninguém copia as cicatrizes.
EP 01 abaixo do esperado	Média	Regra anti-pânico (Seção 9); trailer + seed do LinkedIn reduzem a chance; o título do EP 01 é o mais "buscável" justamente por isso.
Termo evolui nas 13 semanas	Baixa	A série ensina fundamentos (specs, gates, loops), não o termo. Se o nome mudar, os conceitos ficam – ajustar títulos futuros sem refazer conteúdo.
Nomenclatura de loops muda de novo (pós-jun/2026)	Baixa	NOVO V2: os nomes de mercado moram em subtítulos e thumbnails, não na arquitetura dos episódios. Se "hill-climbing" virar outra coisa, troca metadado – não regrava.
Crítica "cognitive surrender" (loops sem supervisão)	Média	NOVO V2: tratar NA tela, com autoridade: os custos documentados (verification debt, comprehension rot, token blowout) são exatamente a tese da série – gates em todo loop. Citar Osmani e a regra de Mirlohi no EP 07.
Demo falha na gravação	Média	Ensaiai o clímax do EP 03 até ser determinístico; gravar 2 takes; fallback narrado. Nunca fingir – se o agente errar de forma interessante, USAR (é conteúdo de fail silent).
Furo na cadência semanal	Média	Gravar em lotes de 2–3 com 2 episódios de buffer permanente; decks do ato seguinte prontos antes do ato atual terminar.
Vazamento de detalhe de cliente	Baixa	Checklist de scrubbing no pré-publicação (Seção 13): nomes, valores reais, formatos proprietários. Em dúvida, generalizar.

11 Mapa de assets.

O QUE EXISTE VS O QUE CONSTRUIR • *você constrói na câmera – zero trabalho desperdiçado*

ASSET	STATUS	SERVE PARA
<code>store/presentation/yt-sr-ep-1.html</code> (13 slides: escada 4 degraus, triad acadêmica, 6 anéis, Loop Engineering, Fleet Engineering, convergência, transição, punchline)	✓ PRONTO • V2	EP 01 – e protótipo do design system de todos os decks
<code>store/presentation/yt-sr-ep-1-runbook.md</code> (pré-flight, 5 beats, prompts colar-e-gravar, plano B)	✓ PRONTO • V2	EP 01 – gravação Screen Studio
<code>store/specs/analytical-backbone-dbt.md</code> (SpecKit: FR-001..007 · SC-001..005 · §6 = 14 defeitos → gates)	✓ PRONTO • V2	EPs 01, 02 – a spec revisada na câmera
<code>docs/brd-analytical-backbone.pdf</code> (o pedido, sem tecnologia)	✓ PRONTO	EPs 01, 02 – o ponto de partida do SDD
Repo demo (Postgres + 14 defeitos + answer-key + <code>.claude/skills</code>)	✓ PRONTO	Todos – é o "set de filmagem"
Deck AMA en-US (diagramas: loop, taxonomia, níveis, trust)	✓ PRONTO	Traduzir slides pros EPs 5, 11, 12
Decks por episódio (EPs 2, 5–13)	✗ CONSTRUIR	5–9 slides cada, mesmo design system do EP 01
EP 00 (trailer 90s + versão vertical)	✗ CONSTRUIR	Lançamento (Seção 8)
<code>AGENTS.md</code> do repo demo	✗ CONSTRUIR	Vira conteúdo do EP 9! (+ EPs 8, 13)
Agente <code>@postgres-forensics</code>	✗ AO VIVO EP 8	EPs 8, 11, 12
Fila <code>FAILURES.md</code> + driver do mini-loop	✗ CONSTRUIR	EPs 11, 12
Skill nova via skill-creator	✗ AO VIVO	EPs 6, 10
Lead magnet: checklist "5 Passos de Segunda-Feira" (PDF)	✗ CONSTRUIR	Funil (Seção 7) – 1 página, derivado do EP 13

12 Cronograma.

PRODUÇÃO EM LOTES • *o buffer de 2 episódios é inegociável*

SEMANA	AÇÃO
0	Gravar EP 00 (trailer) + EP 01 (deck e runbook prontos – v2) · construir decks 02-03 · preparar lead magnet
1	D-7 do lançamento: publicar trailer + iniciar seed (Seção 8) · gravar 02+03 (lote) → buffer de 2 eps formado
2	Publicar EP 01 (Premiere) · calibrar thumb/título com dados
3-4	Publicar 02, 03 · construir decks do Ato II · gravar 04+05
5-7	Publicar 04-06 · gravar 06+07 · construir AGENTS.md /agente do Ato III
8-10	Publicar 07-09 · gravar 08-10
11-13	Publicar 10-12 · construir fila do mini-loop · gravar 11-13
14	Publicar EP 13 · retro da série: dobrar no formato que performou · decidir episódio bônus

REGRA DE OURO

Publicar semanal SEM furo > publicar perfeito. O algoritmo premia consistência; a série premia a corrente de loops abertos.

13 Checklist pré-publicação.

o gate de todo episódio – igual, toda semana

-
- Hook nos primeiros 3s tem imagem OU frase de choque (não logo/vinheta)
 - Re-hook visual entre 60–90s (corte pro repo ou diagrama)
 - CTA de inscrição único, aos ~30%, atrelado a valor
 - Loop aberto pro próximo episódio na ponte final + tela final com card
 - Pergunta de auto-localização gravada no encerramento
 - Capítulos/timestamps na descrição
 - Descrição segue o template (keyword no ¶1, links na ordem)
 - **V2:** disciplina do episódio citada na tela (amarra o Mapa da Seção 2)
 - Thumbnail no sistema da série + variante B pro Test & Compare
 - Scrubbing verificado: zero nome de cliente, valor real ou formato proprietário
 - Demo ensaiada e gravada em 2 takes
 - 2–3 Shorts cortados e agendados (D+1, D+3)
 - Post da Comunidade agendado pra véspera
 - Comentário fixado pronto (a pergunta do episódio)
 - Card do episódio adicionado ao vídeo anterior (fechar a corrente)
 - **V2:** nenhum `.env` ou credencial visível em nenhum frame

14 Grounding.

A PESQUISA POR TRÁS DE CADA AFIRMAÇÃO • *nada na série é opinião solta*

AFIRMAÇÃO NA SÉRIE	FONTE
"vibe coding raised the floor; agentic engineering raises the ceiling"	Karpathy (2025 + entrevista 2026)
Orquestrador-trabalhador ~90% melhor que agente único	Anthropic Research (multi-agent)
84% usam/planejam IA; só 33% usam agentes; 46% desconfiam da acurácia	Stack Overflow Survey 2025 (49k+ devs)
96% não confiam plenamente; 25% usam agentes regularmente	Sonar 2026 (1.100+ devs)
42% das orgs confiam em agentes liderando com supervisão; 0–20% "fully delegate"	Anthropic 2026 (Agentic Coding Trends)
SDD é direção da indústria (30+ frameworks; curso JetBrains/DeepLearning.AI; Spec Kit)	Mapeamentos públicos 2026; JetBrains; GitHub
AGENTS.md como padrão aberto recomendado	Adoção pública por JetBrains e ecossistema (2026)
Harness/anéis, loop primitives, manager-worker	Cole Medin (204k subs), Ralph loop, MANAGERWORKER (arXiv 2026)
Retenção: hook 3s, re-hook 60–90s, clímax a 75%, loops abertos	Retention Rabbit 2025 / arquitetura de retenção 2026
Todas as "cicatrices" (100× bug, 8 estágios, 55 lições, Agreement Matrix)	Sistema real em produção (kurv-edp-v1, scrubbed)

Novo na v2 – verificado em jun-jul/2026 (pesquisa via Exa · Firecrawl · Web)

AFIRMAÇÃO	FONTE
"Stop prompting coding agents, start designing loops" – o post seed, 2,2M views	Peter Steinberger, 8/jun/2026
"Loop Engineering" – o nome; "sits one floor above the harness"	Addy Osmani, ensaio, jun/2026
"Loopcraft": empilhar loops; subir um loop = alavancagem, descer = confiabilidade	swyx, Latent Space, 12/jun/2026
Os 4 loops: Agent, Verification, Event-Driven, Hill-Climbing (+ tabela de primitivos)	LangChain Blog ("The Art of Loop Engineering", Sydney Runkle), 16/jun/2026
"I don't prompt Claude anymore... my job is to write loops" · perfil "curious generalists"	Boris Cherny – The New Stack; Lenny's Newsletter
Vagas de Forward-Deployed Engineer +1.000% YoY ; Applied AI Engineer como título irmão	Pesquisas de vagas 2025→2026 (crescimento sobre base pequena)
Fleet Engineering: operar muitos loops com rigor de produção – versão, monitoração, um rigor	LangSmith Fleet (2026) · Cobus Greyling
Frame acadêmico Intent · Collaboration · Verification (linhagem SE 3.0)	Revisão sistemática, arXiv 2026
Custos documentados dos loops: cognitive surrender, verification debt, comprehension rot, token blowout	Osmani + comunidade (jun-jul/2026)
Regra de ouro: "põe em todo loop alguma coisa que consegue dizer NÃO ao modelo"	Mirlohi, 2026
Stripe: 1.300+ PRs escritos por máquina mesclados por semana	Nota asixiv 2606.00001

HONESTIDADE – CHECAR ANTES DE ESTAMPAR NA TELA

① A contagem exata de papers da revisão sistemática ("48") – confirmar no arXiv antes de colocar no slide. ② "+1.000% FDE" é crescimento sobre base pequena – dizer isso na narração, não esconder. ③ Hill-Climbing hoje = análise de traces + promoção de skill *com gate humano* – não é auto-RL; não vender além do que o repo demonstra.

A FRASE PRA COLAR NO MONITOR

"Publicar semanal sem furo. Ensaiar o clímax. Responder os primeiros 20 comentários. O resto é o harness trabalhando."